COMPETITION PROJECT / FINAL RESULTS

무릎 MRI 이상 소견 탐지 연구

판독문 기반 약지도 학습과 MRI 영상 선택, 다중 모델 앙상블을 통한 12개 이상 소견 예측

0.958	0.941	949
BEST PUBLIC AUC	FINAL PRIVATE AUC	FINAL RANK
공개 평가 최고	최종 제출 점수	공식 최종 순위

01 무엇을 해결했는가

이 프로젝트는 한 번의 무릎 자기공명영상(MRI) 검사에서 12가지 이상 소견이 존재할 가능성을 예측하는 머신러닝 모델을 연구했다. 예측 대상에는 인대 손상, 반월상연골 손상, 골관절염, 관절액 증가, 활막염, 낭종, 골좌상 및 골절이 포함된다.

한 환자의 MRI 검사에는 촬영 방향과 영상 특성이 다른 여러 시리즈(Series)가 포함되며, 이상 소견이 전체 이미지 중 일부에만 나타날 수 있다. 따라서 모든 영상을 읽는 효율성과 병변에 중요한 영상을 찾아내는 능력이 핵심 과제였다.

02 프로젝트가 수행한 세 가지 핵심 작업

1. **보고서에서 학습용 정답 구성**
   영상마다 제공된 판독문에서 질환 단서를 추출하고, 불확실한 진술에는 별도 가중치와 라벨 정책을 적용했다.

2. **MRI에서 병변 관련 영상 선택**
   영상 특징 추출기와 주의집중 모델을 이용해 필요한 영상 구간을 골라 재판독하는 구조를 실험했다.

3. **서로 다른 모델의 예측 결합**
   자체 학습 모델과 공개 고성능 모델을 검토하고, 12개 소견별로 다른 결합 가중치를 적용했다.

RESEARCH DESIGN / FROM REPORT TO MRI

데이터 · 평가 기준 · 접근 방법

03 데이터는 어떻게 구성되었는가

4,407	4,349	58
Training studies	Weakly labeled	Curated gold
영상 검사 건수	판독문 기반 라벨 구성	제한된 기준 라벨

MRI는 DICOM 의료영상 파일로 제공된다. Study는 환자의 한 검사 단위, Series는 검사 안의 하나의 촬영 시퀀스, Slice는 시퀀스 안의 개별 2차원 단면 영상이다. 최종 예측은 Slice가 아니라 Study 단위로 수행했다.

> 라벨의 어려움: 58건에만 정리된 12개 소견 라벨이 제공되고, 나머지는 자유 서술형 판독문이 중심이다. 직접 명시된 양성 · 음성, 미언급, 표현의 모호성을 구분하는 라벨 정책이 모델 학습 품질에 영향을 준다.

04 영상에서 최종 확률까지의 처리 흐름

01 MRI 정규화

영상 순서 정렬, 픽셀 값 정규화, 촬영 방향 · 유효 Slice 처리

02 영상 특징 추출

DINOv2 · CoAtNet 등 신경망으로 영상 표현 추출

03 병변 관련 구간 선택

Multiple - instance learning(MIL)과 소견별 Attention으로 중요 영상 강조

04 결합 및 예측

서로 다른 reader의 12개 출력 확률을 소견별로 앙상블

> 평가 지표: 12개 소견의 ROC - AUC를 각각 계산한 뒤 단순 평균(Macro - AUC)한다. Public LB는 대회 중 공개 테스트 일부, Private LB는 대회 종료 후 최종 평가 집합이다.

OWN EXPERIMENTS / KEY FINDINGS

핵심 연구: 영상 선택과 모델 다양성

05 자체 모델 구조는 어떻게 발전했는가

첫 계열에서는 전체 MRI를 곧바로 예측하는 모델과 유용한 영상만 다시 판독하는 모델을 조합했다. 이후 DINOv2(사전학습 이미지 특징 추출기)와 MIL(여러 영상 중 중요한 구간에 집중하는 학습 방식)을 적용했고, 선택된 영상의 추가 미세조정도 실험했다.

Public AUC	기술적 변화와 검증 결과
0.918	병변 후보 영상을 고른 재판독 + 전체 MRI 예측 결합
0.923	전체 영상 특징에 질환별 Window Attention 도입
0.926	상위 18개 영상 집중 재학습과 직접 예측 결합
0.928	DINO 기반 영상 선택 모델의 추가 개선
0.934	서로 다른 구조의 DINO · CoAtNet 예측을 결합

06 독립 모델을 추가한 이유

DINO 계열 외에도 96개 MRI 단면을 밀도 있게 읽는 CoAtNet 모델을 자체 학습했다. CoAtNet의 정밀 라벨 미세조정 단독 점수는 0.929, 판독문 기반 혼합 라벨 학습 후 단독 점수는 0.935였다.

반면 촬영 위치 정보를 활용해 국소 부위를 보는 자체 ConvNeXt 모델의 단독 점수는 0.854였다. 구조가 새롭다는 이유만으로 최종 앙상블에 넣지 않고, 실제 검증 성능을 기준으로 제외했다.

> 실험 번호는 추적 목적이다. 이 페이지의 점수는 모두 대회 Public Macro - AUC이며, 서로 다른 학습 계열 · 제출을 비교한 관측값이다.

ENSEMBLE / FINAL INFERENCE

최종 모델: 공개 앙상블과 질환별 보강

07 공개 모델과 자체 연구 모델을 결합한 구조

최종 제출에서는 공개된 CoAt 및 R6 기반 예측 조합을 기본 모델로 사용했다. 여기에 자체 학습한 두 소견 전용 ResNet50 보강 모델(W2D - 05)을 추가했다. 병변별 확률을 순위 기반으로 결합하여 MRI 검사당 12개 소견의 예측값을 생성했다.

> 연구 성과 구분: CoAt · R6는 공개 모델 계보에 기반하며, DINO · MIL · CoAtNet Wide96 · 보강 모델 학습과 가중치 조정은 본 프로젝트의 별도 연구다. 최종 Public 0.958을 자체 학습한 단일 모델의 점수로 해석하지 않는다.

08 마지막 보강 모델: 두 소견 모두 AUC 0.8 초과

활막염(Synovitis)과 외측 골관절염(Lateral OA)은 영상 단서가 복잡하고 학습 라벨이 불균형한 소견이다. 이를 위해 1,075개 검사 · 6,014개 MRI 시리즈로 학습한 보조 모델에서 각 소견에 적합한 학습 단계의 가중치를 선택했다.

Gold58 개발 검증 · 최종 선택 모델

0.8076	0.8221
활막염 / Stage A RAW	외측 골관절염 / Stage B RAW

위 ROC - AUC는 58개 검사로 진행한 내부 개발 평가다. 공식 Public/Private 점수와는 구분해야 한다.

09 최종 MAIN에 적용한 결합 비율과 결과

최종 MAIN: 기본 CoAt + R6 예측 72.5% + 보강 모델 27.5%

27.5% 보강은 활막염 · 외측 골관절염 두 소견에만 적용

다른 10개 소견은 기존 공개 모델의 예측 구성을 유지

최종 제출은 정상 완료되었고 Public AUC는 기존과 동일한 0.958이었다.

FINAL SCORE / RESEARCH CONCLUSIONS

최종 대회 결과와 연구의 한계

10 최종 평가 결과

0.958	0.941
PUBLIC AUC	PRIVATE AUC
대회 중 공개 점수	종료 후 공개된 최종 점수
949	**~240**
OFFICIAL RANK	PUBLIC PEAK RANK
공식 최종 순위	대회 중 공개 최고 순위

마지막 MAIN 제출에서는 공개 CoAt · R6 예측에 두 소견 전용 보강 모델을 27.5% 비율로 결합했다. 이 구성의 Public 점수는 기존과 같은 0.958이었으며, 최종 Private 점수는 0.941로 확정됐다.

11 이 연구로 확인한 것

- 전체 MRI를 단순 평균하기보다 소견별로 중요한 영상을 골라 읽는 접근이 유효했다.
- 서로 다른 입력 · 구조를 가진 모델은 결합 시 단독 모델보다 좋은 성능을 낼 수 있었다.
- 보강 모델의 내부 ROC - AUC가 0.8을 넘어도 최종 Public 점수 개선이 보장되지는 않았다.
- 검증 데이터의 규모와 반복 실험에 따른 과적합 위험을 분리해서 판단해야 한다.

12 적용 범위와 근거

본 보고서는 Kaggle 경진대회용 머신러닝 연구를 요약한다. 임상 현장 외부 검증이나 의료기기 인허가를 수행하지 않았으며, 최종 순위와 내부 검증 점수를 별도로 표시했다.

공식 대회	kaggle.com/competitions/rsna-knee-abnormality-detection
연구 기록	github.com/dudghks5893/RSNA-Knee-Abnormality-Detection